

Unidad I

Arquitectura Von Newmann

ARQUITECTURA DE LA COMPUTADORAS

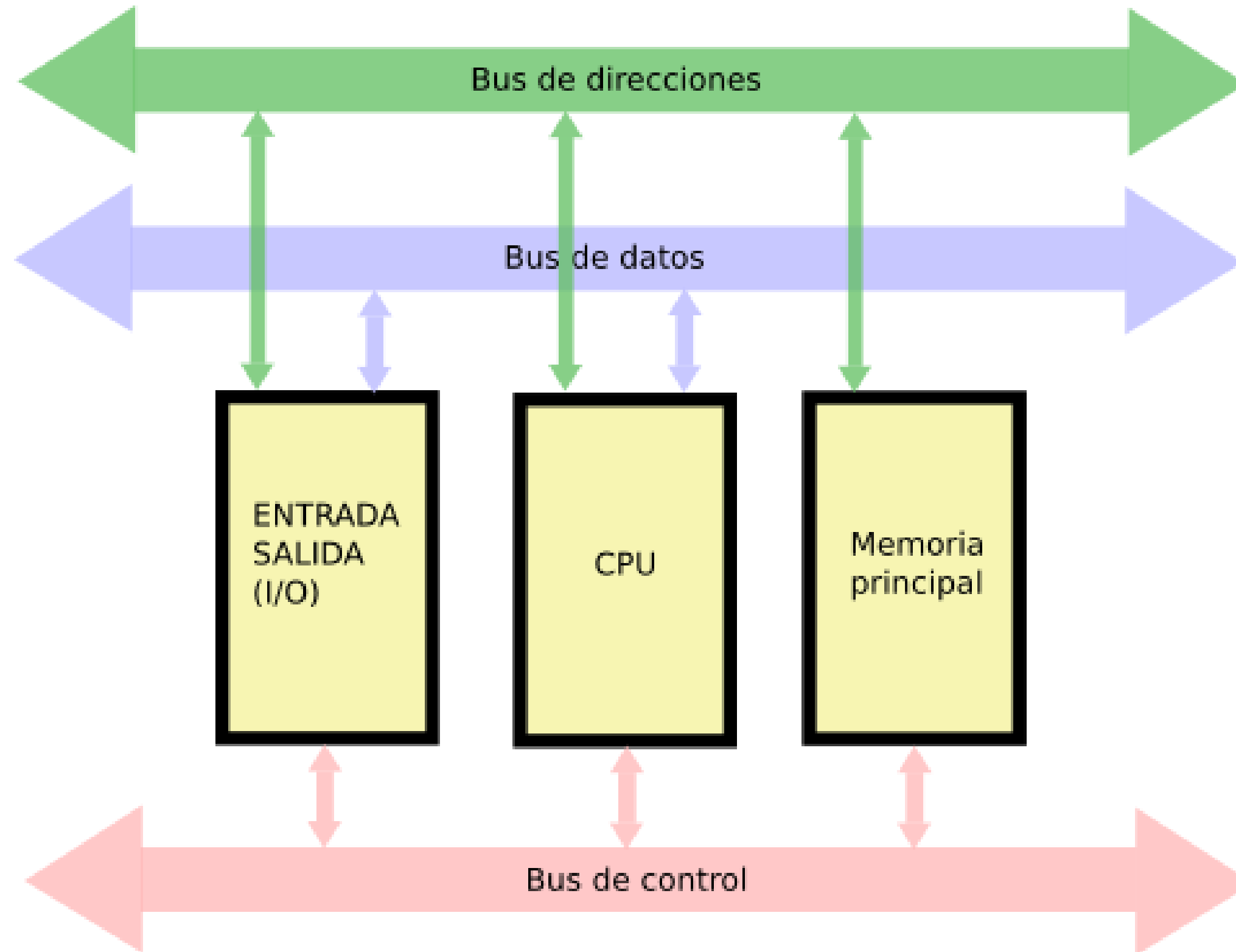


La Arquitectura de **Von Neumann** es un diseño que usa una memoria para almacenar instrucciones y datos.

Con este modelo surge el concepto de **Programa Almacenado**, por el cual se les conoce a las computadoras de este tipo.

Esta Arquitectura define los siguientes elementos:

- Unidad central de procesamiento (CPU)
- Memoria principal
- Controlador de entrada - salida
- Buses de sistema



Unidad central de procesamiento (CPU)

La CPU de un sistema informático repite una serie de pasos en los que continuamente accede a la memoria para leer la próxima instrucción a ejecutar.

Este proceso se repite indefinidamente...

Cuando la CPU esta implementada en un único circuito integrado, se lo llama **Microprocesador**.

Componentes de la CPU

Unidad aritmético lógica (ALU)

Realiza operaciones aritméticas y lógicas con los datos ingresados. Por lo general los datos como los resultados se encuentran en registros de la CPU.

Las operaciones a realizar están definidas por juegos e instrucciones.

Componentes de la CPU

Banco de registros

Proporciona espacio de almacenamiento para los datos con los que trabaja la CPU. Estos datos provienen de la memoria principal.

Operar con datos en el banco de registros es mucho mas rápido que operar con los que se encuentran en la memoria principal.

Componentes de la CPU

Características de los registros

Los registros se distinguen de la siguiente manera:

- Registros de datos: Guardan la información con la que se trabaja.
- Registros de direcciones: Guardan direcciones de memoria (en las que puede haber datos).
- Registros de control: Controlan el estado de la CPU

Componentes de la CPU

Unidad de Control

Se encarga de leer las instrucciones maquina almacenadas en la memoria principal y generar las señales de control necesarias para controlar y coordinar el resto de las unidades funcionales de un ordenador, con el fin de ejecutar las instrucciones leídas.

- Contador de programa: Apunta a la dirección de memoria de la próxima instrucción a ejecutar.
- Registro de instrucción: Guarda la instrucción que se esta ejecutando.
- Decodificador: Interpreta la instrucción a ejecutar.
- Reloj: genera una señal sincronica.
- Secuenciador: Activa en el orden adecuado las diferentes unidades funcionales para ejecutar la instrucción.

Componentes de la CPU

Buses

Transportan la información entre los diferentes elementos de la CPU. Se distingue entre el **bus de datos** (que transporta la información que se está procesando) y el **bus de control** (que proporciona toda la señalización necesaria para realizar el trabajo de forma ordenada).

Memoria Principal

La memoria principal tiene por objeto guardar información que es accesible a la CPU. La CPU puede leer y/o escribir datos en las diferentes posiciones de memoria que componen la memoria principal.

La memoria principal de los sistemas informáticos suele estar formada por dos áreas diferenciadas:

Memoria RAM (Random Access Memory): Memoria de acceso aleatorio (no tiene porqué ser utilizada de manera secuencial) que permite tanto la lectura como la escritura.

Memoria ROM (Read Only Memory): Memoria de acceso aleatorio que sólo permite la lectura de los datos que almacena. Se trata de un medio de almacenamiento persistente, pues no pierde su contenido cuando cesa la alimentación.

Controlador de Entrada/Salida

En la medida en la que el sistema informático precisa comunicarse con el mundo exterior (utilizando diferentes periféricos), es necesario un elemento que controle el flujo de información que entra y/o sale del sistema informático.

Periféricos de entrada: Si sirven para introducir información en el sistema informático (ej. teclado, ratón...)

Periféricos de salida: Si representan información que sale del sistema informático (ej. monitor, impresora...)

Buses del Sistema

Los buses son las vías de comunicación que permiten mover la información entre los distintos elementos de la arquitectura Von Newmann.

- Un bus es una serie de pistas que transportan información entre diferentes elementos.
- El número de líneas que tiene el bus determina el número de bits que se pueden transportar en paralelo. Los buses suelen ser elementos síncronos que funcionan gobernados por un reloj.

Bus de datos

Como su nombre indica transporta datos. Estos datos pueden ser la información que se está procesando o las instrucciones del programa que se ejecuta. Hay que recordar que en la arquitectura Von Newmann el programa está guardado en el interior del sistema informático codificado como información.

El ancho en bits del bus de datos define el tamaño de la palabra del sistema informático, habitualmente es 8bits, 16bits, 32bits o 64bits.

Bus de direcciones

El bus de direcciones se utiliza para indicar el origen y/o el destino de los datos. En el bus de direcciones se indica la posición de memoria a la que se está accediendo en cada momento. Puede tratarse de una dirección de la memoria principal o puede tratarse de una dirección de memoria en la que está mapeado un periférico.

Bus de control

El bus de control proporciona señales para coordinar las diferentes tareas que se realizan en el sistema informático.

Algunas de las señales que podemos encontrar:

- CLK: Frecuencia de reloj
- CS (Chip select): Activa el chip a utilizar
- READY: Está disponible el dispositivo ?
- R/W: Se trata de una operación de lectura o escritura ?